채수학 교재 적중 리포트

2026 심인고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용)

20	13	4	9	65%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅱ. 확률, 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수

1번 확률 > 배반사건과 확률의 덧셈정리 3.5점

학교 시험

두 사건 A, B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{9}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 06번

06 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{6}$ 일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

💬 배반사건에서 P(A), P(B)로 P(A∪B) 구하기 - 숫자만 다름

2번 경우의 수 > 방정식의 양의 정수해 (중복조합) 3.7점

학교 시험

방정식 $a+b+c=9$를 만족시키는 양의 정수해의 개수는?

① 19 ② 28 ③ 37 ④ 46 ⑤ 55

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.16 · STEP 1 · 04번

04 방정식 $x+y+z=6$ 을 만족하는 자연수 x, y, z 의 순서쌍의 개수를 구하시오.

답 :

💬 x+y+z=k의 자연수해 개수 - 중복조합, 숫자만 다름

3번 확률 > 확률의 덧셈정리 3.9점

학교 시험

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{7}{10}$일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$의 값은?

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.10 · STEP 1 · 02번

02 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}$ 일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 확률의 덧셈정리 P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(A∩B) 직접 적용

4번 경우의 수 > 중복순열 4점

학교 시험

어느 고등학교에 서로 다른 4개의 동아리가 있다. 이 4개의 동아리에 3명의 학생을 배치하는 경우의 수는? (단, 학생이 배치되지 않는 동아리가 있을 수도 있으며, 각 동아리의 정원은 3명이다.)

① 64 ② 81 ③ 98 ④ 115 ⑤ 132

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 08번

08 서로 다른 편지 2 통을 서로 다른 우체통 5 개에 넣는 방법의 수를 구하시오. (단, 빈 우체통이 있어도 된다.)

답 :

💬 서로 다른 것을 서로 다른 곳에 배치(빈 곳 허용) - 중복순열

6번 경우의 수 > 이항정리 - 특정 항의 계수 4.3점

학교 시험

$\left(x-\frac{1}{2x}\right)^9$ 의 전개식에서 x^3의 계수는?

① $-\frac{21}{2}$ ② $-\frac{11}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ $\frac{21}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $(x-\frac{1}{x})^8$ 의 전개식에서 상수항은?

① −70 ② −56 ③ 28
④ 56 ⑤ 70

💬 $(x-1/x)^n$ 꼴 일반항에서 x의 지수로 r 찾기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.32 · 평가 중단원평가 · 08번

08 $(x^2-\frac{1}{x})^6$ 의 전개식에서 상수항은?

① −20 ② −15 ③ 6
④ 15 ⑤ 20

💬 분수 꼴 이항식 전개에서 특정 항 - 같은 일반항 풀이

7번 경우의 수 > 중복조합 - 대소 관계와 여사건 4.5점

학교 시험

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c의 모든 순서쌍 (a, b, c)의 개수는?

(가) $a \times b \times c$는 짝수이다.
(나) $1 \le a \le b \le c < 10$

① 110 ② 120 ③ 130 ④ 140 ⑤ 150

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.17 · STEP 2 · 14번

14 $1 \le a \le b < c \le 7$ 을 만족하는 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

① 56 ② 84 ③ 120
④ 126 ⑤ 210

💬 1≤a≤b≤c≤n 꼴 크기 순서 순서쌍 - 중복조합으로 세기

8번 확률 > 함수의 개수와 확률 4.5점

학교 시험

두 집합 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 X에서 Y로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 $f(a) \le f(b) < f(c)$를 만족시킬 확률은?

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{2}{25}$ ③ $\frac{3}{25}$ ④ $\frac{4}{25}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.7 · STEP 3 · 21번

21 집합 X = {1, 2, 3, 4} 에서 X 로의 함수 f 중에서 임의로 하나를 택할 때, $f(1) \le f(2) \le f(3)$ 일 확률은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

💬 임의의 함수가 f(1)≤f(2)≤f(3)일 확률 - 대소 조건 함수의 개수/전체

9번 경우의 수 > 이항계수의 성질 (조합의 합) 4.6점

학교 시험

서로 다른 종류의 색연필 10개 중에서 3개 이상의 색연필을 선택하여 색연필 세트를 만들 때, 만들 수 있는 서로 다른 색연필 세트의 경우의 수는? (단, 각 세트에 놓인 색연필의 배열은 무시한다.)

① 928 ② 938 ③ 948 ④ 958 ⑤ 968

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.28 · STEP 2 · 16번

16 집합 {1, 2, 3, ⋯, 9} 의 부분집합 중에서 원소가 3 개 이상인 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원소가 3개 이상인 부분집합의 개수 - 2^n에서 0,1,2개 빼기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.33 · 평가 중단원평가 · 15번

15 원소가 10 개인 집합의 부분집합 중에서 원소가 2 개 이상인 것의 개수는?

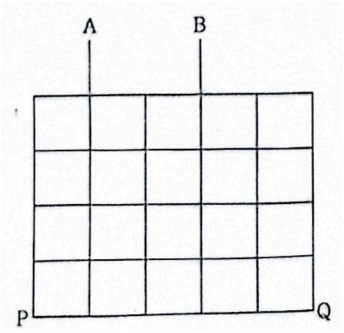
① 1009 ② 1010 ③ 1011
④ 1012 ⑤ 1013

💬 원소 2개 이상인 부분집합 - 이항계수의 합 활용

10번 경우의 수 > 최단거리 경로 - 반드시 지나는 점 4.6점

학교 시험

그림과 같은 바둑판 모양인 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 Q까지 갈 때, 2개의 편의점 A, B 중 어느 한 곳은 꼭 들러서 간다고 한다. 지점 P에서 지점 Q까지 최단거리로 가는 경우의 수는?

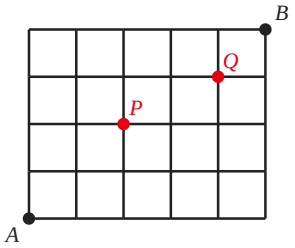


① 865 ② 875 ③ 885 ④ 895 ⑤ 905

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.25 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 B 지점까지 가는 최단 경로 중 P 지점은 지나고 Q 지점은 지나지 않는 경로의 수를 구하시오.



답 :

💬 도로망 최단 경로에서 특정 지점을 지나는 경우 - 곱의 법칙

11번 경우의 수 > 함수의 개수 - 여사건 (중복조합) 4.6점

학교 시험

집합 $X=\{1,2,3,4\}$에서 집합 $Y=\{1,2,3,4,5\}$로의 모든 함수 f 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

집합 X의 어떤 두 원소 a, b $(a<b)$에 대하여 $f(a)<f(b)$이다.

① 555 ② 560 ③ 565 ④ 570 ⑤ 575

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.38 · 평가 대단원평가 · 17번

17 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1)\le f(2)\le f(3)\le f(4)$ 를 만족시키는 함수의 개수는?

① 70 ② 84 ③ 120
④ 126 ⑤ 210

💬 X={1,2,3,4}→Y={1,⋯,5}에서 f(1)≤⋯≤f(4)인 함수 개수 70 - 여사건 계산에 그대로 쓰임

16번 경우의 수 > 전개식의 서로 다른 항의 개수 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 1] $(a+b)^3(x+y+z)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 16번

16 $(a+b+c)^2(x+y)^4$ 을 전개할 때 서로 다른 항의 개수는?

① 12 ② 18 ③ 20
④ 24 ⑤ 30

💬 $(a+b+c)^2(x+y)^4$ 서로 다른 항의 개수 - 중복조합의 곱

17번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 - 홀수의 개수 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 여섯 개의 수 0, 1, 2, 3, 3, 4를 모두 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수 중에서 홀수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.15 · 평가 소단원평가 · 09번

09 1, 2, 2, 3, 3, 3 의 6 개 숫자를 모두 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리 자연수 중 홀수의 개수를 구하시오.

답 :

💬 같은 숫자가 있는 여섯 자리 홀수 개수 - 일의 자리 고정 후 같은 것이 있는 순열

18번 경우의 수 > 이항정리 - 계수 조건으로 n 구하기 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] $(x^2+1)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 28일 때, x^6의 계수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, n은 2 이상의 자연수이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.35 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 $(x^2+\frac{a}{x})^6$ 의 전개식에서 상수항이 240 일 때, x^3 의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a 는 양수)

답 :

💬 계수 조건으로 미지수를 먼저 구하고 다른 항의 계수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.29 · STEP 3 · 21번

21 서술형 $(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 12, x^{n-2} 의 계수가 60 이다. 이 전개식에서 x^3 의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a 는 양수, $n \geq 3$)

답 :

💬 계수 조건으로 n 결정 후 다른 계수 - 같은 2단계 풀이